De tweedegraadsfunctie en haar parabool

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De vorm van de parabool

Vul aan voor $f(x) = ax^2 + bx + c$.

1. Vul aan.

a) $a > 0$ _____

b) $a < 0$ _____

c) de x van de top _____

d) het snijpunt met de y-as _____

2 Wat de discriminant zegt

Vul aan voor $f(x) = ax^2 + bx + c$.

2. Vul aan.

a) $D > 0$ _____

b) $D = 0$ _____

c) $D < 0$ _____

3 Waarom de symmetrieas?

Schrijf je antwoord in een volle zin.

3. Waarom ligt de top altijd op de symmetrieas?

4. Twee punten van een parabool hebben dezelfde y-waarde: $(1, 8)$ en $(7, 8)$. Waar ligt de symmetrieas?

4 Toppen en nulpunten

Bereken de top en de nulpunten.

5.

functie	top	nulpunten
$f(x) = x^2 - 4x + 3$		
$f(x) = -x^2 + 6x - 5$		
$f(x) = x^2 + 2x + 5$		
$f(x) = x^2 - 9$		

5 De parabool schetsen

Zet de drie punten er eerst op, dan pas de kromme.

6. Schets de parabool van $f(x) = x^2 - 4x + 3$: zet de top, de nulpunten en het snijpunt met de y-as erop.

6 Van topvorm naar top

Lees de top af zonder te rekenen.

7. De top

a) $f(x) = (x - 4)^2 + 1$ _____

b) $f(x) = (x + 1)^2 - 2$ _____

c) $f(x) = -2(x - 3)^2$ _____

d) $f(x) = x^2 + 5$ _____

7 Van gewone vorm naar topvorm

Bereken eerst de top, schrijf dan de topvorm op.

8. Schrijf $f(x) = x^2 - 6x + 11$ in topvorm.

9. Schrijf $f(x) = x^2 + 4x + 1$ in topvorm.

8 De verschuivingen herkennen

Vertrek telkens van de basisparabool $y = x^2$.

10. Wat verandert er?

a) $y = x^2 - 5$ _____

b) $y = (x + 3)^2$ _____

c) $y = -x^2$ _____

d) $y = 4x^2$ _____

11. De factor a verschuift de top van $y = ax^2$.

◯ waar ◯ niet waar

9 Opening en extremum

Kruis aan of antwoord kort.

12. Welke functie heeft een maximum?

○ $f(x) = 2x^2 - 7$ ○ $f(x) = -3x^2 + 1$ ○ $f(x) = x^2 + 4x$

13. Minimum of maximum, en welke waarde?

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$ _____

b) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ _____

10 Teken van de functie

Bij $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

14. Voor welke x is $f(x) < 0$?

15. Voor welke x is $f(x) > 0$?

16. Wat is de kleinste waarde die f kan aannemen, en bij welke x?

11 Stijgen en dalen

Antwoord met een interval.

17. Waar daalt $f(x) = x^2 - 4x + 3$, en waar stijgt ze?

18. Een parabool die naar onder opent, stijgt links van haar top.

◯ waar ◯ niet waar

12 Een bal omhoog

De hoogte in meter na t seconden is $h(t) = -5t^2 + 20t$.

19. Na hoeveel seconden is de bal het hoogst, en hoe hoog komt hij?

20. Wanneer raakt de bal weer de grond?

13 De weide van de boer

Werk uit met een tweedegraadsfunctie.

21. Een boer heeft 40 meter draad voor een rechthoekige weide tegen een muur, dus hij omheint maar drie zijden. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

22. Dezelfde boer zet nu een weide midden in de wei, dus met vier zijden omheind. Welke afmetingen geven dan de grootste oppervlakte?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De vorm van de parabool

1 a) dalparabool, opent naar boven · b) bergparabool, opent naar beneden · c) $\frac{-b}{2a}$ · d) $(0, c)$

2. Wat de discriminant zegt

2 a) twee snijpunten met de x-as · b) één snijpunt, de top raakt de as · c) geen snijpunt met de x-as

3. Waarom de symmetrieas?

3 Ze is symmetrisch om de verticale rechte $x = \frac{-b}{2a}$, en de top is het enige punt dat op die as ligt.

4 In het midden: $x = \frac{1+7}{2} = 4$. Twee punten op dezelfde hoogte liggen spiegelgelijk rond de as.

4. Toppen en nulpunten

5 Top en nulpunten: $(2, -1)$ met 1 en 3 · $(3, 4)$ met 1 en 5 · $(-1, 4)$ zonder nulpunten · $(0, -9)$ met -3 en 3

5. De parabool schetsen

6 Een dalparabool met top $(2, -1)$, nulpunten $(1, 0)$ en $(3, 0)$, en $(0, 3)$ op de y-as.

6. Van topvorm naar top

7 a) $(4, 1)$ · b) $(-1, -2)$ · c) $(3, 0)$ · d) $(0, 5)$

7. Van gewone vorm naar topvorm

8 Top-x: $\frac{6}{2} = 3$; $f(3) = 9 - 18 + 11 = 2$. Dus $f(x) = (x-3)^2 + 2$.

9 Top-x: $\frac{-4}{2} = -2$; $f(-2) = 4 + 8 + 1 = -3$. Dus $f(x) = (x+2)^2 - 3$.

8. De verschuivingen herkennen

10 a) 5 omlaag · b) 3 naar links · c) gespiegeld om de x-as · d) smaller, steiler

11 niet waar

9. Opening en extremum

12 $f(x) = -3x^2 + 1$

13 a) minimum -1 · b) maximum 4

10. Teken van de functie

14 Tussen de nulpunten: voor $x \in]1, 3[$.

15 Buiten de nulpunten: voor $x \in]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$.

16 De y-waarde van de top: -1, bij $x = 2$.

11. Stijgen en dalen

17 Dalend op $]-\infty, 2]$, stijgend op $[2, +\infty[$.

18 waar

12. Een bal omhoog

19 De t van de top is $\frac{-20}{2 \cdot (-5)} = 2$ seconden. $h(2) = -20 + 40 = 20$ meter.

20 $-5t^2 + 20t = 0$ geeft $-5t(t-4) = 0$, dus $t = 0$ of $t = 4$. Hij valt na 4 seconden.

13. De weide van de boer

21 Noem de zijden loodrecht op de muur x. De derde zijde is $40 - 2x$ en $A = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$, met top bij $x = 10$. Dus 10 bij 20 meter, met 200 vierkante meter.

22 Nu is $2x + 2y = 40$, dus $y = 20 - x$ en $A = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. De top ligt bij $x = 10$, dus een vierkant van 10 bij 10 meter, met 100 vierkante meter.